

O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Zokirov Sanjar Zoxidjon o'g'li

**Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti tayanch
doktoranti (PhD)**

Zokirovsanjar7274@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada O'zbekistonda kichik va o'rta biznes subyektlarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri va takomillashtirish yo'llari ilmiy tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda kichik biznes subyektlari oldida operatsion samaradorlikni oshirish, bozorda raqobatbardoshlikni saqlash va innovatsion yechimlardan foydalanish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Tadqiqotda kichik biznes subyektlarining raqamli tayyorgarlik darajasi, infratuzilma, kadrlar salohiyati, moliyaviy va raqamli resurslarga kirish imkoniyatlari baholangan. Asosiy muammolar sifatida texnologik integratsiya pastligi, davlat qo'llovining yetishmasligi va raqamli ekotizimning rivojlanmaganligi ko'rsatilgan. Ilg'or xorijiy tajriba – AQSh, Germaniya va Janubiy Koreya misolida KOBlar raqamli transformatsiyasining iqtisodiy natijalari o'rganilib, O'zbekiston uchun mos tavsiyalar ishlab chiqilgan. Xususan, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, sun'iy intellekt vositalarini joriy etish, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish va kichik biznesni raqamli qo'llab-quvvatlash mexanizmlari taklif etilgan.

Аннотация

В данной статье научно анализируется процесс цифровой трансформации малых и средних предприятий в Узбекистане, его влияние на экономическую эффективность и пути ее повышения. В условиях стремительного развития цифровых технологий малые предприятия сталкиваются с необходимостью повышения операционной эффективности, поддержания конкурентоспособности на рынке и использования инновационных решений. В исследовании оценивается уровень цифровой готовности малых предприятий, инфраструктуры, человеческих ресурсов, а также доступа к финансовым и цифровым ресурсам. Основные проблемы – низкая технологическая интеграция, отсутствие государственной поддержки и недостаточное развитие цифровой экосистемы. Экономические результаты цифровой трансформации МСП изучаются на примере передового зарубежного опыта – США, Германии и

Южной Кореи, и разрабатываются соответствующие рекомендации для Узбекистана. В частности, предлагаются меры по развитию цифровой инфраструктуры, внедрению инструментов искусственного интеллекта, расширению государственно-частного партнерства и механизмам цифровой поддержки малых предприятий.

Annotation

This article scientifically analyzes the process of digital transformation of small and medium-sized businesses in Uzbekistan, its impact on economic efficiency and ways to improve it. In the context of the rapid development of digital technologies, small businesses are faced with the need to increase operational efficiency, maintain competitiveness in the market, and use innovative solutions. The study assessed the level of digital readiness of small businesses, infrastructure, human resources, and access to financial and digital resources. The main problems are low technological integration, lack of state support, and underdevelopment of the digital ecosystem. The economic results of the digital transformation of SMEs are studied using advanced foreign experience - the USA, Germany, and South Korea, and appropriate recommendations are developed for Uzbekistan. In particular, the development of digital infrastructure, the introduction of artificial intelligence tools, the expansion of public-private partnerships, and mechanisms for digital support of small businesses are proposed.

Kalit so'zlar

Raqamli transformatsiya, kichik va o'rta biznes, iqtisodiy samaradorlik, raqamli infratuzilma, texnologik innovatsiyalar, sun'iy intellekt, raqamli marketing, davlat-xususiy sheriklik, xorijiy tajriba, raqamli strategiya

Ключевые слова

Цифровая трансформация, малый и средний бизнес, экономическая эффективность, цифровая инфраструктура, технологические инновации, искусственный интеллект, цифровой маркетинг, государственно-частное партнерство, зарубежный опыт, цифровая стратегия

Keywords

Digital transformation, small and medium-sized businesses, economic efficiency, digital infrastructure, technological innovations, artificial intelligence, digital marketing, public-private partnerships, foreign experience, digital strategy

Kirish

Zamonaviy jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalar tobora muhim o'rin egallamoqda. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida faoliyat yurituvchi iqtisodiy tizimni anglatadi [1]. So'nggi yillarda O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. 2020-2030-yillarda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish Strategiyasi qabul qilingan bo'lib, unda kichik va o'rta biznesni (KO'B) raqamlashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan [2]. KO'B subyektlari mamlakatda ish o'rinlarining katta qismini ta'minlaydi va yalpi ichki mahsulotga sezilarli hissa qo'shadi. Shu bois, ularning raqobatbardoshligini oshirish va samaradorligini yaxshilash O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga

ega. Raqamli texnologiyalar KO‘B uchun yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, muayyan qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning KO‘B rivojlanishiga ta’sirini o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ayniqsa, biznes operatsiyalarini optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish zamonaviy texnologiyalar yordamida yanada osonlashdi. Bulutli hisoblash texnologiyalari kichik va o‘rta bizneslar uchun IT infratuzilmasiga katta sarmoya ajratmasdan samarali ishlash imkoniyatini taqdim etadi. An’anaviy tizimlarda serverlar, dasturiy ta’minot va texnik xizmat ko‘rsatishga doimiy xarajat talab qilinsa, bulutli texnologiyalar ushbu jarayonlarni soddalashtirib, "foydalanganingizga qarab to‘lash" (Pay-per-Use) modeli asosida ishlaydi. Bu esa biznes egalari uchun mablag‘ni optimallashtirish, xizmatlardan elastik va moslashuvchan foydalanish hamda mahsulot yoki xizmat sifatini oshirish imkonini beradi. Ushbu maqola kichik va o‘rta bizneslar uchun bulutli texnologiyalardan foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirish usullarini o‘rganishga qaratilgan. Shuningdek, bulutli hisoblashning afzalliklari, xavfsizlik jihatlari va potensial xatarlari tahlil qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Ushbu tadqiqot uchun quyidagi metodologik yondashuvlar qo‘llanildi: Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot KO‘B uchun ham imkoniyatlar, ham qiyinchiliklar yaratmoqda. Schwab [3] ta’kidlaganidek, raqamli texnologiyalar biznes modellarini tubdan o‘zgartirib, yangi raqobat shakllarini yuzaga keltirmoqda. Bu esa KO‘B subyektlaridan tezkor moslashishni talab qiladi. Buhalis va Law [4] tadqiqotlariga ko‘ra, raqamli texnologiyalar KO‘B subyektlariga global bozorlarga chiqish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash imkonini beradi. Biroq, Ulas [5] ta’kidlaganidek, ko‘plab KO‘B subyektlari moliyaviy resurslar va texnik ko‘nikmalar etishmasligi tufayli raqamli transformatsiyada qiyinchiliklarga duch kelmoqda. O‘zbekiston kontekstida Xasanov va Ayupov [6] tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, mamlakatda KO‘B subyektlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi hali etarli emas. Mualliflar buning asosiy sabablari sifatida infratuzilma muammolari, moliyaviy resurslar etishmasligi va raqamli ko‘nikmalar pastligini ko‘rsatib o‘tishgan

Tadqiqot metodologiyasi

Adabiyotlar tahlili: Raqamli iqtisodiyot va uning KO‘B rivojlanishiga ta’siri bo‘yicha ilmiy maqolalar, hisobotlar va boshqa manbalarga asoslangan holda nazariy asos shakllantirildi. Statistik ma’lumotlar tahlili: O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi va boshqa rasmiy manbalardan olingan ma’lumotlar asosida KO‘B subyektlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi o‘rganildi. So‘rovnoma: O‘zbekistonning turli hududlaridagi 200 ta KO‘B subyektlari o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga asoslanib, raqamli texnologiyalardan foydalanish holati, muammolar va ehtiyojlar aniqlandi. Ekspert intervyulari: Soha mutaxassislari bilan o‘tkazilgan 10 ta chuqurlashtirilgan intervyu orqali mavzu bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar to‘plandi va tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar

raqamli iqtisodiyotning KO‘B rivojlanishiga ta’siri ko‘p qirrali bo‘lib, uni bir nechta asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha tahlil qilish mumkin: Biznes modellarining transformatsiyasi: Raqamli texnologiyalar KO‘B subyektlariga o‘z biznes modellarini qayta ko‘rib chiqish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish imkonini bermoqda. Porter va Heppelmann [7] ta’kidlaganidek, raqamli texnologiyalar mahsulot va xizmatlarning o‘zini, ularni etkazib berish usullarini va mijozlar bilan o‘zaro munosabatlarni o‘zgartirmoqda. Operatsion samaradorlikning oshishi: Raqamli texnologiyalar KO‘B subyektlariga o‘z operatsion jarayonlarini optimallashtirishga yordam bermoqda. Bulutli hisoblash tizimlari, katta ma’lumotlar tahlili va sun’iy intellekt kabi texnologiyalar biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va qarorlar qabul qilish jarayonini takomillashtirishga imkon beradi.[8]

Tezkor integratsiya va moslashuvchanlik: Bulut xizmatlari kompaniyaning ehtiyojlariga mos ravishda tez va oson kengaytirilishi yoki kamaytirilishi mumkin, bu esa biznesning o‘sish dinamikasiga moslashish imkonini beradi.

Xavfsizlik va ma’lumotlarni tiklash: Bulut provayderlari tomonidan taklif qilinadigan shifrlash, zaxiralash va kiberxavfsizlik choralarining mavjudligi kichik bizneslar uchun qo‘shimcha xavfsizlik darajasini ta’minlaydi.

Marketing va mijozlar bilan o‘zaro aloqalar: Raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar KO‘B subyektlariga o‘z maqsadli auditoriyasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri va samarali etib borish imkonini bermoqda. O‘zbekistonda Instagram va Telegram kabi ijtimoiy platformalar KO‘B uchun asosiy marketing kanallariga aylanmoqda. Global bozorlarga chiqish: Raqamli texnologiyalar KO‘B subyektlariga xalqaro bozorlarga chiqish va global qiymat zanjirlariga qo‘shilish imkonini bermoqda. O‘zbekistonda ham bu tendensiya kuzatilmoqda. Innovatsiyalar va raqobatbardoshlik: Raqamli texnologiyalar KO‘B subyektlariga innovatsion g‘oyalarni tezroq va kamroq xarajat bilan sinovdan o‘tkazish imkonini bermoqda. O‘zbekistonda ham raqamli innovatsiyalar sohasida faoliyat yurituvchi startaplar soni ortib bormoqda[9]. Moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarining kengayishi: Raqamli moliyaviy texnologiyalar (fintech) KO‘B subyektlari uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Quyidagi jadvalda O‘zbekistonda KO‘B subyektlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘rsatkichlari keltirilgan [10]:

1-jadval O‘zbekistonda KO‘B subyektlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘rsatkichlari [11]

Raqamli texnologiya turi	Foydalanish darajasi (%)
Internet va ijtimoiy tarmoqlar	78%
Elektron tijorat platformalari	45%
Bulutli texnologiyalar	30%
Katta ma’lumotlar tahlili	18%
Sun’iy intellekt	7%

Muallif tomonidan tayyorlangan Bu ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, KO‘B subyektlari asosan internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda, biroq yangi avlod texnologiyalarini joriy etish darajasi hali ham past. Bu esa raqamli transformatsiya jarayonida hali ko‘p ishlar qilish zarurligini ko‘rsatadi. Raqamli

ko'nikmalar va inson kapitali: Raqamli iqtisodiyot KO'B subyektlari oldiga yangi talablarni qo'ymoqda, jumladan, xodimlarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish zaruratini. O'zbekistonda IT sohasidagi mutaxassislariga bo'lgan talab hozirda mavjud mutaxassislar sonidan 3 barobar yuqori [12]. Bu esa KO'B subyektlari uchun malakali kadrlar topish va raqamli transformatsiyani amalga oshirishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Huquqiy va me'yoriy muhit: Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi KO'B faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy bazani ham yangilashni taqozo etmoqda. O'zbekistonda so'nggi yillarda bu yo'nalishda bir qator qonun hujjatlari qabul qilindi, biroq qonunchilikdagi ayrim bo'shliqlar KO'B subyektlarining raqamli texnologiyalarni keng joriy etishiga to'sqinlik qilmoqda. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot O'zbekistonda KO'B rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar ochmoqda, biroq bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun hali bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi. Bu jarayonda davlat, xususiy sektor va ta'lim muassasalarining hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. So'rovnoma va statistik ma'lumotlar tahlili natijalariga ko'ra, O'zbekistonda KO'B subyektlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi so'nggi yillarda sezilarli o'sgan, biroq rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlaridan hali ancha orqada. So'rovnomada ishtirok etgan KO'B subyektlarining 78% internet va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanishini, 45% elektron tijorat platformalarida mahsulot va xizmatlarini taklif qilishini, 30% esa bulutli texnologiyalardan foydalanishini ma'lum qilgan. Raqamli texnologiyalardan foydalanayotgan KO'B subyektlari quyidagi afzalliklarni qayd etishgan: Operatsion xarajatlarning kamayishi (62% respondentlar) Mijozlar bilan aloqalarning yaxshilanishi (58%) Yangi bozorlarga chiqish imkoniyati (47%) Biznes jarayonlari samaradorligining oshishi (43%) Biroq, raqamli transformatsiya jarayonida KO'B subyektlari qator muammolarga ham duch kelmoqda: Moliyaviy resurslar yetishmasligi (70% respondentlar) Raqamli ko'nikmalar va malakali kadrlar etishmasligi (65%) Raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi (52%) Kiberxavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar (48%) Ekspert intervyulari natijalariga ko'ra, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarda ishlarni jadallashtirish zarur: Raqamli infratuzilmani takomillashtirish, ayniqsa chekka hududlarda yuqori tezlikdagi internet aloqasini ta'minlash KO'B subyektlari uchun raqamli texnologiyalarni joriy etishga yo'naltirilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ta'lim dasturlarini takomillashtirish Raqamli texnologiyalar sohasida innovatsiyalarni rag'batlantirish va startaplar ekotizimini rivojlantirish.

Raqamli transformatsiya jarayonida KO'B subyektlari uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan yana bir yo'nalish - bu ma'lumotlardan samarali foydalanish qobiliyati [11]. Katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyati korxonalarga o'z faoliyatini yanada aniqroq rejalashtirish, mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq tushunish va bozordagi o'zgarishlarga tezkor javob berish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi KO'B subyektlari oldiga yangi xavfsizlik muammolarini ham qo'ymoqda. Kiberxavfsizlik masalalari, ma'lumotlarni himoya qilish va intellektual mulk huquqlarini ta'minlash kabi masalalar tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bu esa o'z navbatida korxonalardan qo'shimcha investitsiyalar va malakali mutaxassislarni jalb qilishni talab qilmoqda

[12]. Raqamli iqtisodiyot sharoitida KO‘B subyektlari uchun hamkorlik va kooperatsiya imkoniyatlari ham kengaymoqda. Raqamli platformalar orqali turli soha vakillari o‘rtasida hamkorlik aloqalarini o‘rnatish, resurslarni birlashtirib, yirik loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari paydo bo‘lmoqda. Bu esa kichik korxonalarga ham global bozorda o‘z o‘rnini topish imkonini bermoqda.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot O‘zbekistonda KO‘B rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar korxonalarga operatsion samaradorlikni oshirish, yangi bozorlarga chiqish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini bermoqda. Biroq, KO‘B subyektlari raqamli transformatsiya jarayonida bir qator to‘siqlarga ham duch kelmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistonda KO‘B rivojlanishini yanada qo‘llab-quvvatlash uchun quyidagi takliflar ishlab chiqildi: KO‘B subyektlari uchun raqamli texnologiyalarni joriy etishga yo‘naltirilgan maxsus grantlar va imtiyozli kreditlar dasturini ishlab chiqish. Raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun KO‘B xodimlari uchun bepul onlayn kurslar va treninglar tashkil etish. Hududlarda raqamli texnologiyalar markazlarini tashkil etish, bu yerda KO‘B subyektlari zarur konsultatsiyalar va texnik yordam olishi mumkin. KO‘B uchun kiberhavsizlik bo‘yicha yo‘riqnomalar ishlab chiqish va ularni tatbiq etishda amaliy yordam ko‘rsatish. Raqamli texnologiyalar sohasida faoliyat yuritayotgan mahalliy startaplarni qo‘llab-quvvatlash va ular bilan KO‘B o‘rtasida hamkorlikni rag‘batlantirish. Davlat xizmatlarini ko‘rsatishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish, shu orqali KO‘B subyektlari uchun ma’muriy to‘siqlarni kamaytirish. Ushbu tadqiqot O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning KO‘B rivojlanishiga ta’siri bo‘yicha dastlabki keng qamrovli tahlilni taqdim etadi. Kelajakda ushbu sohada yanada chuqurroq tadqiqotlar o‘tkazish, jumladan, alohida tarmoqlar kesimida raqamli transformatsiya jarayonlarini o‘rganish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Bukht, R. and Heeks, R., 2017. Defining, conceptualising and measuring the digital economy. *International Organisations Research Journal*, 12(2), pp.143-172.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son Farmoni "Raqamli O‘zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida".
3. Schwab, K., 2016. *The fourth industrial revolution*. Geneva: World Economic Forum.
4. Buhalis, D. and Law, R., 2008. Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. *Tourism management*, 29(4), pp.609-623.
5. Ulas, D., 2019. Digital Transformation Process and SMEs. *Procedia Computer Science*, 158, pp.662-671.
6. Xasanov, X. and Ayupov, R., 2020. O‘zbekistonda kichik va o‘rta biznesni raqamlashtirish: hozirgi holat, muammolar va istiqbollor. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 4, pp.156-165.
7. Porter, M.E. and Heppelmann, J.E., 2014. How smart, connected products are

transforming competition. Harvard business review, 92(11), pp.64-88.

8. Mustafakulov, O. K. (2023). O 'ZBEKISTON STATISTIKA TIZIMIDA QO 'LLANILADIGAN RAQAMLI PLATFORMALAR. Raqamli iqtisodiyot va axborot

texnologiyalari, 3(4), 63-70.

9. Mustafakulov, O'ktam. "STATISTIKA TIZIMIDA RAQAMLI PLATFORMALARNI AMALIY TADBIQ ETISH METODOLOGIYASI." Raqamli

iqtisodiyot va axborot texnologiyalari 4.1 (2024): 45-54.

10. Mustafakulov O. STATISTIKA TIZIMDA RAQAMLI PLATFORMALARNING QO'LLANISHI: XALQARO TAJRIBALAR //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 7. – С. 184-195.

11. Ungboyevich, M. O. K. (2024). APPLICATION OF DIGITAL PLATFORMS IN THE STATISTICAL SYSTEM BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE. European Journal of Economics, Finance and Business Development, 2(7), 16-23.

12. M.U. Ungbayevich "PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS AND THEIR SOLUTIONS" Proceedings of International Educators Conference